

Formulario de Métodos Numéricos

1 Búsqueda de Raíces

1.1 Bisección

Dado un intervalo $[a, b]$ tal que $f(a)f(b) < 0$, la raíz se aproxima iterativamente calculando el punto medio c :

$$c = \frac{a + b}{2} \quad (1)$$

Evaluación del subintervalo: Si $f(c) \neq 0$ entonces:

- Si $f(a) \cdot f(c) < 0$ entonces la raíz está en $[a, c]$, por lo que hacemos $b = c$.
- Si $f(b) \cdot f(c) < 0$ entonces la raíz está en $[c, b]$, por lo que hacemos $a = c$.

1.2 Punto Fijo

Se reescribe la ecuación $f(x) = 0$ en la forma $x = g(x)$. La iteración es:

$$x_{i+1} = g(x_i) \quad (2)$$

Criterios de Convergencia: Dependen de la derivada de $g(x)$ evaluada en el punto inicial x_0 :

- $|g'(x_0)| < 1$: Converge.
- $-1 < g'(x_0) < 0$: Convergencia Espiral (Oscilatoria).
- $0 < g'(x_0) < 1$: Convergencia Escalonada (Monótona).
- $|g'(x_0)| > 1$: Diverge.

1.3 Aceleración de Aitken

Se requieren 3 valores consecutivos para aplicar el método. Se suele utilizar el método de punto fijo para construir la función $g(x)$ iterativa. La sucesión acelerada es:

$$x_n^* = x_n - \frac{(x_{n+1} - x_n)^2}{x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n} \quad (3)$$

Donde x_n es el término de la sucesión original y x_n^* es el término acelerado.

1.4 Newton-Raphson

Basado en la derivada de la función, la fórmula de iteración es:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (4)$$

Ventajas:

- Convergencia rápida si el punto inicial está cerca de la raíz.
- Simple de implementar.

Limitaciones:

- Puede fallar o divergir si la derivada es cero o si el punto inicial no está cerca de la raíz.
- Requiere conocer la derivada de la función.

2 Construir Función a partir de puntos discretos

2.1 Polinomio Interpolante de Lagrange

El polinomio interpolador $P(x)$ es:

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x) \quad (5)$$

Donde los polinomios base $L_i(x)$ son:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (6)$$

2.1.1 Errores Locales y Globales

El error de interpolación (diferencia entre $f(x)$ y el polinomio $P(x)$) está dado por:

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad (7)$$

donde $x_0 < \xi < x_n$ es un número en el intervalo de los puntos.

Pasos para el Cálculo de Errores:

1. Construir un polinomio interpolante de Lagrange: $P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$.
2. Calcular el término del producto: $\prod_{i=0}^n (x - x_i)$.
3. Determinar el valor máximo en la derivada: $M_{n+1} = \max |f^{(n+1)}(\xi)|$.
4. Aplicar la cota de error: $|E(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\prod_{i=0}^n (x - x_i)|$.
5. Verificar con el valor real (error local): $|E(x)| = |f(x) - P(x)|$.

3 Aproximar Derivadas

3.1 Diferencias Finitas (Divididas)

Diferencias Divididas Progresivas (Hacia adelante):

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} \quad (8)$$

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^2} \quad (9)$$

Diferencias Divididas Regresivas (Hacia atrás):

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} \quad (10)$$

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^2} \quad (11)$$

Diferencias Divididas Centrales:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} \quad (12)$$

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} \quad (13)$$

4 Aproximar Integrales

4.1 Regla del Rectángulo Medio (Compuesta)

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) \quad (14)$$

O alternativamente, usando el punto medio $\bar{x}_i$:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(\bar{x}_i) \quad (15)$$

Donde $h = \frac{b-a}{n}$.

4.2 Newton-Cotes

4.2.1 Trapecio (Forma Compuesta)

Se divide el área en subintervalos para mejorar la precisión. Sea $h = \frac{b-a}{n}$ el paso y n el número de subintervalos:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left(f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) + f(b) \right) \quad (16)$$

Error de truncamiento:

$$E_T = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\xi) \quad (17)$$

4.2.2 Regla de Simpson 1/3 Simple

Usa tres puntos y ajusta un polinomio cuadrático. Para esta regla n debe ser par y el paso es $h = \frac{b-a}{2}$:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) \quad (18)$$

Error de truncamiento: (donde $\xi \in [a, b]$)

$$E = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi) \quad \text{o bien} \quad E = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi) \quad (19)$$

4.2.3 Regla de Simpson 1/3 Compuesta

Donde n es par y $h = \frac{b-a}{n}$:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left(f(a) + 4 \sum_{\text{impares}} f(a + ih) + 2 \sum_{\text{pares}} f(a + ih) + f(b) \right) \quad (20)$$

Error de truncamiento (Compuesto):

$$E_{comp} = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(\xi) \quad \text{o bien} \quad E_{comp} = -\frac{(b-a)}{180} h^4 f^{(4)}(\xi) \quad (21)$$

4.3 Montecarlo

Aproximación basada en promedios de muestras aleatorias x_i en $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i) \quad (22)$$